

図形クラス設計書（抽象クラス利用）

1. 概要

本設計書は、抽象クラスを用いて図形の共通インターフェースを定義し、円（Circle）および長方形（Rectangle）を具象クラスとして実装する構造を示す。抽象メソッドを利用することで、ポリモーフィズムを活用した統一的な処理を可能にする。

2. クラス設計

2-1. 抽象クラス Shape

(1) 役割

図形の共通インターフェースを定義する抽象クラス。面積と周囲長を求めるメソッドを必ず実装させる。

(2) メソッド

メソッド名	種類	説明
area()	抽象メソッド	図形の面積を返す
perimeter()	抽象メソッド	図形の周囲長を返す

(3) 特徴

- ABC を継承し、@abstractmethod を使用することで、 subclasses に必ず実装を強制する。

2-2. クラス Circle（円）

(1) 役割

半径を持つ円を表すクラス。

(2) 属性

属性名	型	説明
radius	float	円の半径

(3) メソッド

メソッド名	説明
area()	面積を返す (πr^2)

メソッド名	説明
perimeter()	周囲長を返す ($2\pi r$)

2-3. クラス Rectangle（長方形）

(1) 役割

幅と高さを持つ長方形を表すクラス。

(2) 属性

属性名	型	説明
width	float	幅
height	float	高さ

(3) メソッド

メソッド名	説明
area()	面積を返す (幅 × 高さ)
perimeter()	周囲長を返す ($2 \times (\text{幅} + \text{高さ})$)

3. 動作確認仕様

(1) 図形リストの作成

以下の図形をリストに格納する。

- Circle(3)
- Rectangle(4, 5)
- Circle(1)
- Rectangle(2, 6)

(2) for 文による処理

`shape.area()` と `shape.perimeter()` を呼び出し、
図形の種類に応じた正しい計算が実行されることを確認する。

(3) ポリモーフィズムの確認

- 変数 `shape` は Shape 型として扱われるが、
実際には Circle または Rectangle のメソッドが呼び出される。
- 抽象クラスを介した統一的な処理が可能であることを示す。

4. 動作結果

```
Circle → 面積: 28.27, 周囲長: 18.85  
Rectangle → 面積: 20.00, 周囲長: 18.00  
Circle → 面積: 3.14, 周囲長: 6.28  
Rectangle → 面積: 12.00, 周囲長: 16.00
```

5. まとめ

本設計では、抽象クラス Shape によって図形の共通インターフェースを定義し、Circle と Rectangle がそれぞれ固有の計算処理を実装する構造となっている。これにより、リストに異なる図形を混在させても、統一的なメソッド呼び出しによって処理できるポリモーフィズムが実現されている。
